ZADANIE 1

Rozpuszczalność wodorotlenków

A. Wodorotlenek wapnia jest związkiem o umiarkowanej rozpuszczalności w wodzie. Dlatego wartość jego iloczynu rozpuszczalności można dość łatwo wyznaczyć mieszając ze sobą roztwory soli wapnia i mocnej zasady o znanych stężeniach i obserwując, czy wytrąca się osad.

Do trzech naczyń wprowadzono roztwór NaOH o stężeniu 0,15 mol/dm^3 i objętości V. Następnie do każdego z tych naczyń dodano porcje roztworu $CaCl_2$ o tej samej objętości V, ale o różnych stężeniach. Do pierwszego naczynia wprowadzono roztwór $CaCl_2$ o stężeniu 0,0010, do drugiego: 0,0020, a do trzeciego: 0,020 mol/dm^3. W dwóch roztworach (powstałych po zmieszaniu roztworów $CaCl_2$ i NaOH) wytrącił się osad. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w temperaturze 25 ^{o}C.

Polecenia:

a1. Określ, w jakich granicach zawiera się wartość iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku wapnia, w temperaturze 25 ^{o}C.

a2. Oblicz, w jakim zakresie mieści się stężenie oraz wartość pH nasyconego roztworu tego wodorotlenku.

a3. Opisz i wyjaśnij (bez prowadzenia obliczeń), jak zmieni się wartość pH nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia w wyniku:

(I) rozcieńczenia,
(II) dodatku roztworu mocnego kwasu,
(III) dodatku roztworu mocnej zasady.

Załóż, że w każdym przypadku, przed dodaniem wody lub odpowiedniego roztworu oraz po ich dodaniu, istnieje równowaga między osadem i roztworem.

B. Niektóre wodorotlenki są znacznie trudniej rozpuszczalne niż wodorotlenek wapnia i wytracają się już w środowisku kwaśnym.

Polecenia:

b1. Oblicz, przy jakiej wartości pH może wytrącić się osad z roztworu zawierającego $Fe(NO_3)_3$ o stężeniu 0,10 mol/dm^3, jeżeli iloczyn rozpuszczalności $Fe(OH)_3$ można przyjąć za równy $2 \cdot 10^{-39}$.

b2. W kolbie przygotowano roztwór zawierający $Fe(NO_3)_3$ w stężeniu 0,010 mol/dm^3 i kwas azotowy(V). Wartość pH tego roztworu wynosiła 1,5. Czy w wyniku 10-krotnego rozcieńczenia takiego roztworu (czystą wodą) może wytrącić się osad?

Odpowiedź uzasadnij przeprowadzając odpowiednie obliczenia.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a1. Iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia jest opisany równaniem:

$$K_{s0} = [Ca^{2+}][OH^-]^2.$$

Osad nie wytrącił się po dodaniu najbardziej rozcieńczonego roztworu $CaCl_2$, czyli iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia jest większy niż iloczyn stężeń jonów $[Ca^{2+}][OH^-]^2$ w pierwszym naczyniu (I), a mniejszy niż analogiczny iloczyn stężeń jonów w drugim naczyniu (II). Uwzględniając zmiany stężeń jonów Ca^{2+} i OH^- po zmieszaniu roztworów $CaCl_2$ i NaOH (objętość wzrosła dwukrotnie) obliczamy iloczyny stężeń w tych dwóch naczyniach:
I: $[Ca^{2+}][OH^-]^2 = 0{,}0005 \cdot (0{,}075)^2 = 2{,}8 \cdot 10^{-6}$
II: $[Ca^{2+}][OH^-]^2 = 0{,}001 \cdot (0{,}075)^2 = 5{,}6 \cdot 10^{-6}$
Iloczyn rozpuszczalności $Ca(OH)_2$ mieści się więc w przedziale od $2{,}8 \cdot 10^{-6}$ do $5{,}6 \cdot 10^{-6}$.

a2. Przyjmując, że w nasyconym roztworze $Ca(OH)_2$ stężenie jonów Ca^{2+} wynosi S (gdzie S jest stężeniem molowym nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia), a stężenie jonów $OH^- = 2S$, wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności można zapisać w postaci: $K_{s0} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$. Stąd $S = (K_{s0}/4)^{1/3}$. Po podstawieniu obliczonych wartości K_{s0} uzyskujemy wartość S w zakresie od 0,0089 do 0,011 mol/dm^3. Ponieważ $[OH^-] = 2S$, a pH = 14 – pOH, dla nasyconego roztworu pH może zawierać się w granicach od 12,25 do 12,34 (czyli wyniesie około 12,3).

a3. (I) W wyniku rozcieńczenia wartość pH nie zmieni się, ponieważ w obecności stałego $Ca(OH)_2$, w stanie równowagi roztwór wodorotlenku wapnia będzie stale nasycony i w rezultacie stężenie jonów pochodzących z dysocjacji $Ca(OH)_2$ będzie stałe.
(II) Dodawanie roztworu mocnego kwasu spowoduje zobojętnianie $Ca(OH)_2$ połączone z rozpuszczaniem osadu. W wyniku tego będzie wzrastało stężenie jonów Ca^{2+} w roztworze. Ponieważ w stanie równowagi między osadem a roztworem iloczyn stężeń $[Ca^{2+}][OH^-]^2$ jest stały i równy iloczynowi rozpuszczalności, stężenie jonów OH^- będzie się zmniejszać, czyli nastąpi obniżenie pH.
(III) Podczas dodawania roztworu mocnej zasady zostaną wprowadzone dodatkowe jony OH^- (obniżające rozpuszczalność $Ca(OH)_2$), co doprowadzi do wzrostu pH.

b1. Iloczyn rozpuszczalności $Fe(OH)_3$ opisany jest równaniem: $K_{s0} = [Fe^{3+}][OH^-]^3$. Ponieważ $[Fe^{3+}] = 0{,}10$ mol/dm^3, to stężenie jonów OH^-, przy którym wytrąci się osad $Fe(OH)_3$ wyniesie $(K_{s0}/[Fe^{3+}])^{1/3}$. Po podstawieniu uzyskamy $[OH^-] = 2{,}7 \cdot 10^{-13}$ mol/dm^3. Odpowiada to stężeniu jonów wodorowych $[H^+] = 10^{-14}/[OH^-] = 10^{-14}/2{,}7 \cdot 10^{-13} = 0{,}037$ mol/dm^3. Stąd $pH = -\log[H^+] = 1{,}4$.

b2. Przed rozcieńczeniem stężenie jonów H^+ jest równe $10^{-1,5}$ mol/dm^3, a stężenie jonów OH^- wynosi wtedy $10^{-14}/10^{-1,5} = 10^{-12,5}$ mol/dm^3. Wówczas iloczyn $[Fe^{3+}][OH^-]^3$ wyniesie $0{,}010(10^{-12,5})^3 = 3 \cdot 10^{-40}$. Jest to wartość mniejsza od iloczynu rozpuszczalności, czyli roztwór będzie klarowny. W wyniku 10-krotnego rozcieńczenia stężenie jonów Fe^{3+} obniży się do 0,0010 mol/dm^3, ale jednocześnie stężenie jonów OH^- wzrośnie do $10^{-11,5}$ mol/dm^3.

Iloczyn $[Fe^{3+}][OH^-]^3$ wyniesie $0{,}0010(10^{-11{,}5})^3 = 3 \cdot 10^{-38}$, czyli będzie wyższy od iloczynu rozpuszczalności. Oznacza to, że po rozcieńczeniu wytrąci się osad $Fe(OH)_3$.

Ponieważ jony Fe^{3+} są kwasami Brønsteda, wytrącenie osadu w wyniku rozcieńczenia można też tłumaczyć przesunięciem w prawo stanu równowagi:

$$Fe(H_2O)_6^{3+} \rightarrow \text{hydroksoformy, w tym polimeryczne} + nH_3O^+$$

z wytworzeniem form polimerycznych odpowiedzialnych za zmętnienie roztworu.

Punktacja:

a1.	Za wyznaczenie przedziału, w jakim zawiera się iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia (w tym za uwzględnienie zmiany stężeń $[Ca^{2+}]$ i $[OH^-]$ po zmieszaniu roztworów 2 pkt.)	5 pkt.
a2.	Za wyznaczenie przedziału w jakim zawiera się stężenie roztworu nasyconego	2 pkt.
	Za obliczenie pH roztworu nasyconego (lub wyznaczenie przedziału)	2 pkt.
a3.	Za określenie zmiany pH w wyniku rozcieńczania	2 pkt.
	Za określenie zmiany pH w wyniku dodatku mocnego kwasu	2 pkt.
	Za określenie zmiany pH w wyniku dodatku mocnej zasady	2 pkt.
b1.	Za obliczenie wartości pH odpowiadającej wytrąceniu $Fe(OH)_3$	3 pkt.
b2.	Za wykazanie (za pomocą obliczeń), że w wyniku rozcieńczenia wytrąci się osad	2 pkt.

RAZEM: **20 pkt.**